
Cuerpo Negro

Teoría de Wien-Raleigh-Max Planck

Según la teoría clásica, un cuerpo negro (**cuerpo negro**- cualquier objeto capaz de absorber radiación a todas las frecuencias y devolverla o emitirla), la energía emitida por ese cuerpo parecía ser función de su frecuencia, mostrando una curva típica en forma de campana fig. 1.

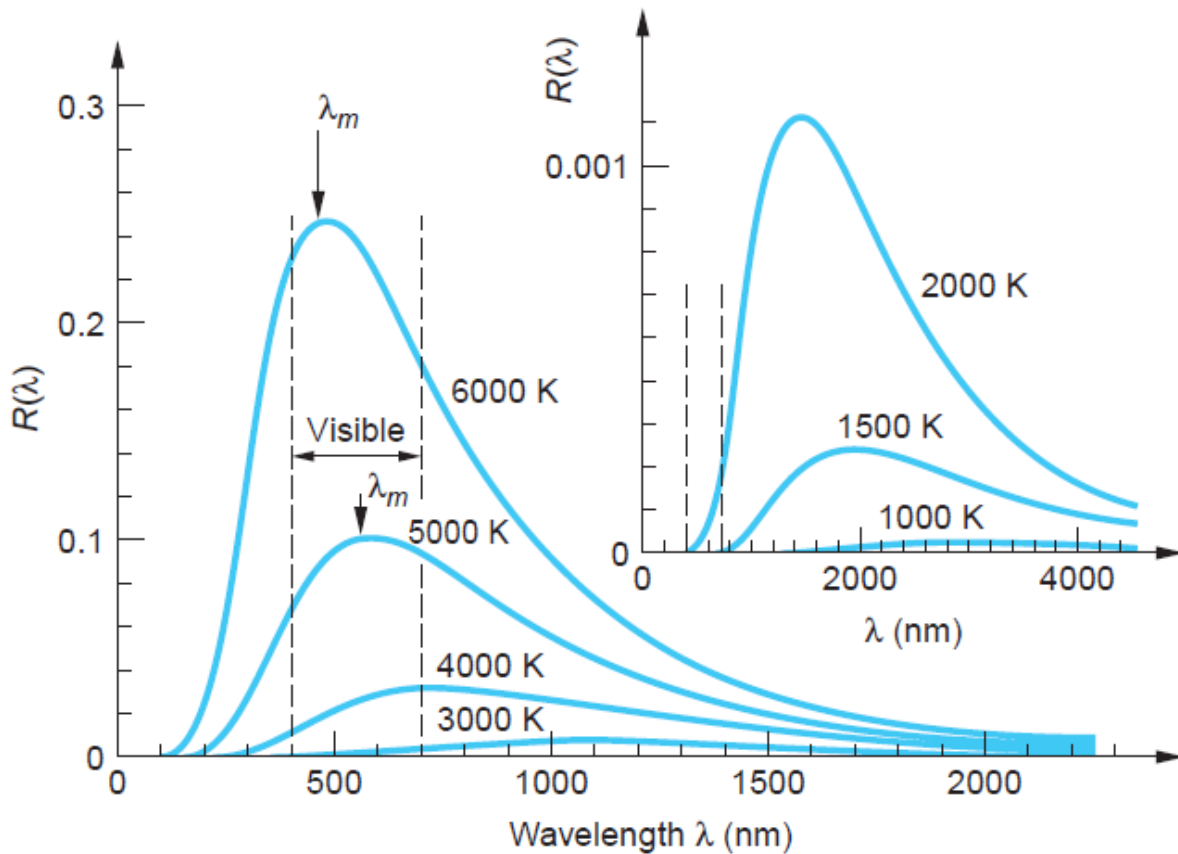


Fig. 1 El espectro emitido por un cuerpo negro

La razón por la que un objeto brilla al calentarse es porque los electrones en la superficie del material se agitan térmicamente, y los electrones que se aceleran y desaceleran radian luz.

1. Desarrollo de la fórmula de Wien

La fórmula de Wien utilizaba la termodinámica clásica;

$$u(\nu, T) = A \nu^5 e^{-\beta \nu / T} \text{-----} (1.1)$$

$u(\nu, T) \rightarrow$ la distribución de intensidad del espectro luminoso a la frecuencia ν , de un cuerpo negro a la temperatura T .

A y $\beta \rightarrow$ son constantes.

La fórmula de Wien funcionaba bien para frecuencias altas. Sin embargo, falló para frecuencias bajas.

-----+++++++-----

2. Desarrollo la ley de radiación de Rayleigh-Jeans

La Ley de Rayleigh-Jeans tenía el problema opuesto al de la ley de Wien: aunque funcionaba bien en frecuencias bajas, no coincidía en absoluto con las mediciones de frecuencias más altas: *Divergía en frecuencias más altas.*

La densidad de energía por unidad de intervalo de frecuencia en función de la temperatura,

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^2} k_B T \text{-----} (2.1)$$

donde es $k_B \rightarrow$ la constante de Boltzmann, $T \rightarrow$ es la temperatura absoluta del cuerpo radiador y $c \rightarrow$ es la velocidad de la luz en el vacío.

Esta fórmula se ajusta a las mediciones empíricas para frecuencias bajas, pero falla cada vez más para frecuencias altas. Las mejores predicciones divergían a altas frecuencias correspondientes a la luz ultravioleta, por lo que se le llamó la **catástrofe** ultravioleta.

La Derivación

Consideremos un cubo de longitud L , en el que la radiación se refleja y se re-refleja en sus paredes.

Las ondas estacionarias ocurren para radiación de una longitud de onda solo si por un número entero de ciclos en un intervalo del cubo. Como mostrado en el fig. 2.

Para radiación paralela a un borde del cubo, esto requiere,

$$\frac{L}{\lambda/2} = m \text{-----} (2.3)$$

Donde m es un entero o, equivalentemente

$$\lambda = \frac{2L}{m} \text{-----} (2.4)$$

Entre dos extremos pueden existir dos ondas estacionarias, una para cada polarización.

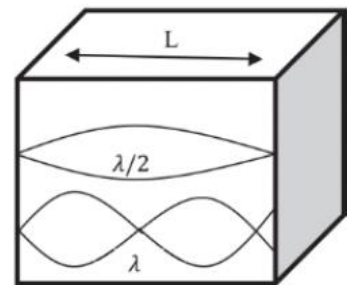


Fig. 2 Onda estacionaria en un cubo de dimensión L

Dado que la frecuencia ν es igual a c/λ ,

$$\nu = \frac{cm}{2L} \text{-----(2.5)}$$

En término del **número de onda**, $q = \frac{2\pi}{\lambda}$, por lo tanto;

$$q = \frac{2\pi\nu}{c} \text{-----(2.6)}$$

Sustituyendo el valor de ν de la ecuación (2.5),

$$q = \frac{2\pi m}{2L} = \pi \left(\frac{m}{L}\right) \text{-----(2.7)}$$

Cuadrando ambos lados

$$q^2 = \pi^2 \left(\frac{m}{L}\right)^2 \text{-----(2.8)}$$

El número de onda también puede escribirse como; $q = \omega/c$ [La frecuencia radianal $\omega = 2\pi\nu$].

Si m_x , m_y , m_z denotan los enteros para las tres direcciones diferentes del cubo, la condición para una onda estacionaria en el cubo es;

$$q^2 = \pi^2 \left[\left(\frac{m_x}{L}\right)^2 + \left(\frac{m_y}{L}\right)^2 + \left(\frac{m_z}{L}\right)^2 \right] \text{-----(2.9)}$$

Cuando reemplaza el valor de q desde ecuación (2.6), ecuación (2.9) se reduce a

$$m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 = \frac{4L^2\nu^2}{c^2} \text{-----(2.10)}$$

Consideramos la distribución de la radiación en forma esférica de un origen, como indicado en fig. 3, y el número de combinaciones no negativas de (m_x, m_y, m_z) que encajan entre una esfera de radio R y $R+dR$.

El volumen de una cáscara esférica de radio interior R y radio exterior $R+dR$ está dado por, fig. 4,

$$dA = 4\pi R^2 dR \text{-----(2.11)}$$

$$\text{Si, } R = \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2} \text{-----(2.12)}$$

$$\text{Entonces, } R = \sqrt{\frac{4L^2\nu^2}{c^2}} = \frac{2L\nu}{c} \text{-----(2.13)}$$

$$\text{Por lo tanto, } dR = \frac{2Ld\nu}{c} \text{-----(2.14)}$$

Esto significa que

$$dA = 4\pi \left(\frac{2L\nu}{c}\right)^2 \left(\frac{2L}{c}\right) d\nu \text{-----(2.15)}$$

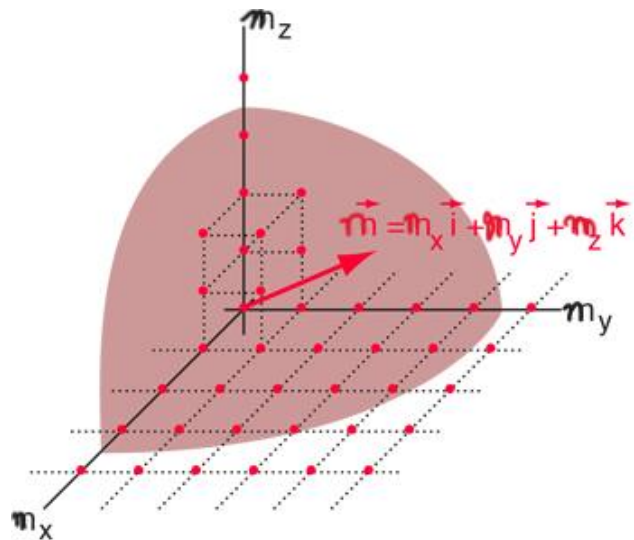


Fig. 3 Distribución esférica de la radiación desde su origen, como se muestra con la flecha.

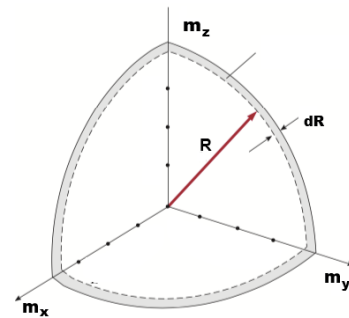


Fig. 4 El volumen de una cáscara esférica de radio interior R y radio exterior $R+dR$.

$$= 32\pi \left(\frac{L^3 v^2}{c^3} \right) dv \text{ -----(2.16)}$$

El número de ondas, dN en este volumen del cubo es, igual a (1/8) dA, por lo tanto,

$$dN = \left(\frac{1}{8} \right) 32\pi \left(\frac{L^3 v^2}{c^3} \right) dv \text{ -----(2.17)}$$

$$= 4\pi v^2 \left(\frac{L^3}{c^3} \right) dv \text{ -----(2.18)}$$

Teorema de equipartición

El teorema de la equipartición establece que la energía se comparte por igual, entre todos los grados de libertad energéticamente accesibles de un sistema.

Para un oscilador armónico simple clásico, el teorema de la Equipartición establece que la energía media total se divide a partes iguales entre los componentes cinético y de energía potencial.

Así es como funciona el desglose:

- **Energía cinética:** $K = \frac{1}{2} k_B T \text{ -----(2.19)}$

- **Energía potencial:** $U = \frac{1}{2} k_B T \text{ -----(2.20)}$

- **Energía media total:** $E = K + U = k_B T \text{ -----(2.21)}$

La energía al final en equilibrio de media es $k_B T$; donde es $k_B \rightarrow$ la constante de Boltzmann.

Para osciladores armónicos existe una igualdad entre energía cinética y potencial, por lo que la energía media por grado de libertad es $k_B T$. Esto significa que la energía media de radiación E por unidad de frecuencia está dada por

$$\frac{dE}{dv} = k_B T \left(\frac{dN}{dv} \right) \text{ -----(2.22)}$$

$$= 4\pi k_B T \left(\frac{L^3}{c^3} \right) v^2 \text{ -----(2.23)}$$

y la densidad *media de energía*, u_v , viene dada por

$$\frac{du_v}{dv} = \left(\frac{1}{L^3} \right) \frac{dE}{dv} \text{ -----(2.24)}$$

$\left\{ \frac{1}{L^3} \right\} \rightarrow$ es el volumen inverso, utilizado para convertir la energía absoluta en densidad de energía (por unidad de volumen).

$$= \frac{4\pi k_B T v^2}{c^3} \text{ -----(2.25)}$$

El anterior solo consideraba una dirección de polarización para la radiación. Si se tienen en cuenta las dos direcciones de polarización, debe incluirse un factor de 2 en la fórmula anterior;

$$\frac{du_v}{dv} = \frac{8\pi k_B T v^2}{c^3} \text{ -----(2.26)}$$

Esta es la Ley de Raleigh-Jeans de la Radiación y se cumple empíricamente cuando la frecuencia llega a cero.

-----+++++-----

3. Derivación la Ley de la radiación de Planck

Planck imaginó que una cámara de radiación de cuerpo negro se llena no solo de radiación, sino también de moléculas de un gas perfecto; [**un gas perfecto**: - Es un modelo teórico del gas en el que las moléculas no tienen volumen, no experimenta fuerzas intermoleculares y colisionan perfectamente elástica].

Planck introdujo resonadores de dimensiones moleculares como medios vía entre la radiación y las moléculas de gas.

Estos resonadores absorben energía de la radiación y transfieren energía parcial o total a las moléculas de gas cuando chocan con ellas. De este modo, se establece el equilibrio termodinámico.

Densidad energética u_ν de la radiación se expresa como;

$$u_\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} E_\nu \text{-----(3.1)}$$

donde E_ν es la energía media de un resonador que emite radiación de frecuencia ν .

El resonador colisiona frecuentemente con las moléculas y por tanto, su energía está dada por la ley de la equipartición, es decir;

$E_\nu = k_B T$, k_B siendo la constante de Boltzmann y T la temperatura a la que las moléculas están en equilibrio térmico con la radiación.

Planck abandonó la hipótesis de la emisión continua de radiación por resonadores. Asumió que el cambio en la energía de los osciladores solo puede producirse por una cantidad discreta, que es una cantidad mínima, como; $\epsilon = h\nu$ -----(3.2)

(h es una constante fundamental conocida como la constante universal de Planck).

La radiación de energía ϵ es un múltiplo integral, por lo tanto los resonadores toma valore energéticos, como ϵ , 2ϵ , 3ϵ , $\dots$.

Energía media de los resonadores:

Según la fórmula de Maxwell, el resonador posee la energía;

$$E = \exp(-E/k_B T) \text{-----(3.3)}$$

sean $N_0, N_1, N_2, \dots, N_r, \dots$ es el número de resonadores con energía $0, \epsilon, 2\epsilon, \dots, r\epsilon, \dots$, etc.

$$\text{Por lo tanto, tenemos, } N = N_0 + N_1 + N_2 + \dots + N_r \text{-----(3.4)}$$

$$\text{Y la energía será; } E = \epsilon (N_1 + 2N_2 + 3N_3 + \dots) \text{-----(3.5)}$$

$$N_r = N_0 \exp(-r\epsilon/k_B T) \text{----- (3.6)}$$

$$\text{Suponemos; } y = \exp(-\epsilon/k_B T) \text{-----(3.7)}$$

Sustituyendo el valor de " y " del ecuación (3.7); después en (3.6)

Después en (3.4); $N = N_0 + N_0 y + N_0 y^2 + \dots + N_0 y^r \dots\dots\dots(3.8)$

Usando serie de geometría finita, ecuación (3.8) se simplifica como;

$$N = \frac{N_0}{1-y} \dots\dots\dots(3.9)$$

Y en el tema de energía, se escriba como;

$$E = \epsilon N^0(y + 2y^2 + 3y^3 + \dots) \dots\dots\dots(3.10)$$

Utilizando el valore de “N” del ecuación (3.9),

$$E = \epsilon N_0 \frac{y}{(1-y)^2} \dots\dots\dots(3.11)$$

Por lo tanto, la energía promedio de un resonador viene dada por

$$E_v = E/N \dots\dots\dots(3.12)$$

$$\text{De las ecuaciones (3. 11 y 3.9) obtenemos; } E_v = \frac{y\epsilon}{1-y} \dots\dots\dots(3.13)$$

$$= \frac{\epsilon \exp(-\epsilon/k_B T)}{1 - \exp(-\epsilon/k_B T)} \dots\dots\dots(3.14)$$

Multiplica numerador y denominador por $(\exp(\epsilon/k_B T))$;

$$= \frac{\epsilon \exp(-\epsilon/k_B T) \cdot \exp(\epsilon/k_B T)}{[1 - \exp(-\epsilon/k_B T)] \cdot \exp(\epsilon/k_B T)} \dots\dots(3.15)$$

$$\text{Simplificado la ecuación (3.15)} \quad = \frac{\epsilon}{\exp(\epsilon/k_B T) - 1} \dots\dots\dots(3.16)$$

Conocemos [$\exp(-x) \cdot \exp(x) = \exp(-x+x) = \exp(0) = 1$]

Así, la energía promedio de los resonadores no es $k_B T$, según la ley de equipartición, sino es;

$$E_v = \frac{h\nu}{\exp(h\nu/k_B T) - 1} \dots\dots\dots(3.17), \text{ (porque } \epsilon = h\nu)$$

Según por la ley cuántica, la densidad de energía dentro del recinto es;

$$u_\nu d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{h\nu}{\exp(h\nu/k_B T) - 1} d\nu \dots\dots\dots(3.18)$$

$$u_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\exp(h\nu/k_B T) - 1} d\nu \dots\dots\dots(3.19)$$

Ecuación (3.19) es la fórmula de Planck.

Si queremos expresar la fórmula en términos de longitud de onda λ ;

$$u_\lambda d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{\exp(hc/\lambda k_B T) - 1} d\lambda \dots\dots\dots(3.20) \text{ [porque, } |d\nu| = (c/\lambda^2)d\lambda]$$

Esta es la ley de Planck es para la densidad de energía de la radiación del cuerpo negro en término de la longitud de onda (λ).

-----+++++++-----

4. Derivación de la constante de Planck a partir de la constante física fundamental

La ecuación de la relatividad especial de Einstein se muestra la equivalencia energía-masa, como;

$$E = mc^2 \text{ ----- (4.1)}$$

Las expresiones relacionales de Einstein respecto a la cuanto de la luz,

$$E = hv \text{ ----- (4.2)}$$

$$\text{Así; } mc^2 = hv \text{ ----- (4.3)}$$

$$\text{Conocemos; } c = v \lambda \text{ ----- (4.4)}$$

Así que la ecuación (4.3) se convierte en:

$$mc^2 = hc / \lambda$$

$$h = mc \lambda \text{ ----- (4.5)}$$

Los valores de; (i) Masa del electrón (m) $\rightarrow 9,109 \times 10^{-31}$ kg; (ii) Velocidad de la luz (c) $\rightarrow 2,998 \times 10^8$ m/s, (iii) Longitud de onda Compton del electrón (λ_c) $= 2,426 \times 10^{-12}$ m

$[\lambda_c \rightarrow$ La longitud de onda de un fotón cuya energía es igual a la energía de masa en reposo del electrón].

Ocupando los valores en ecuación (4.5),

$$h = (9,109 \times 10^{-31} \times 2,998 \times 10^8 \times 2,426 \times 10^{-12})$$

$$= 66,251 \times 10^{-35} \text{ kg m}^2/\text{s}$$

$$h = 6,625 \times 10^{-34} \text{ kg m}^2/\text{s}$$

-----+++++